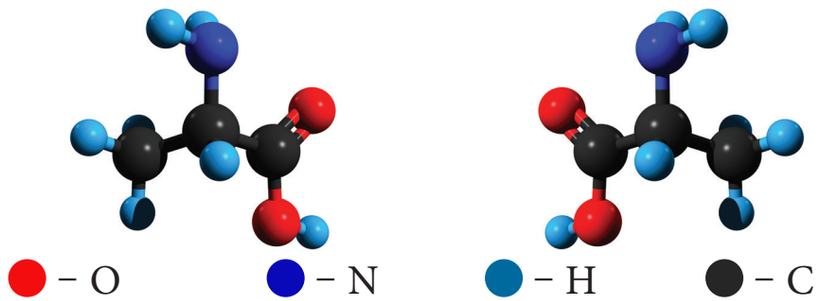
3.2.4 அமினோஅமிலங்களில் முப்பரிமான மாற்றியம்

கிளைசின் தவிர மற்ற அனைத்து அமினோ அமிலங்களும் குறைந்தது ஒரு சீர்மையற்ற கார்பன் அணுவைக் கொண்டுள்ளன. எனவே அவை முப்பரிமான மாற்றியங்களாக உள்ளன.மேலும் பொதுவாக அவை D மற்றும் L மாற்றியங்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன. புரதங்கள் எப்பொழுதும் L அமினோ அமிலங்களால் கட்டமைக்கப்படுகின்றன. எனினும் D அமினோ அமிலங்களை, எதிர் உயிரிகள், பாக்டீரியா செல் சுவர் ஆகியவற்றில் காண முடியும்.



படம் 3.3 D மற்றும் L அலனின்

3.2.5 அமினோ அமிலங்களின் அமில-கார பண்புகள்

அமினோ அமிலங்கள், கார்பாக்ஸிலிக் அமிலம் மற்றும் அமினோ ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளை பெற்றுள்ளன. இதேபோல அமில அல்லது கார அமினோ அமிலங்களின் பக்கச் சங்கிலிகள் அயனியுறும் தொகுதிகளை கூடுதலாக கொண்டுள்ளன. அமிலங்கள் என்பவை புரோட்டான்களை வழங்கக்கூடியவை. காரங்கள் என்பவை புரோட்டான்களை ஏற்கக்கூடியவை, கரைசலின் pH மதிப்பிற்கும் , வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் இணைகாரம் ஆகியவற்றின் செறிவுகளுக்கும் இடையேயான அளவியல் தொடர்பை கூறும் ஹெண்டர்சன் - ஹாசல்பாக் சமன்பாடு ஆகியவற்றை நினைவுகூர்க. அலனினை எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு அமில மற்றும் கார தொகுதிகள் பிரிகையடைவதை விளக்க முடியும். அமில, நடுநிலை மற்றும் காரக்கரைசல்களில் அலனினின் வெவ்வேறு வடிவங்கள் படம் 3.4 ல் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அமில pH ல், அமினோ மற்றும் கார்பாக்ஸிலிக் தொகுதிகள் இரண்டும் புராட்டானேற்றம் அடைந்துள்ளதை (வடிவம் I) கவனிக்க. மேலும் pH அதிகரிக்கும்போது –COOH தொகுதி பிரிகையடைந்து வடிவம் இரண்டாக மாறுகிறது. கார pH ல் $-NH_3^+$ தொகுதி பிரிகையடைந்து வடிவம் III ஆக மாறுகிறது. இந்த மூன்று வெவ்வேறு வடிவ மாற்றங்களை pH வெகுவாக பாதிக்கிறது. அமில கரைசலில், அமினோ அமிலம் ஆனது புராட்டானேற்றம் பெற்ற பெறுதி போல, மின்புலத்தில் எதிர்மின்முனையை நோக்கி நகருகிறது. அதே அமினோ அமிலம் கார ஊடகத்தில் எதிரயனியை போல செயல்பட்டு ,நேர்மின்முனையை நோக்கி நகாருகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட pH ல் ஒரு அமினோ அமிலத்தின் நிகர மின்சுமை நடுநிலையாகிறது(வடிவம் II), மேலும் அத்தகைய அயனி வடிவங்கள் சுவிட்டர் அயனிகள் என அறியப்படுகின்றன. தொடர்புடைய pH அதன் சமமின்புள்ளி (pI) எனவும் அறியப்படுகிறது. அலனினின் தரம்பார்த்தல் வரைபடம் படம்3.4 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Unit 3_083-107.indd 90 11/06/18 6:10 PM